Di-PS（NSDI 26）异构跨集群异步参数服务器训练

① 异构算力园
不同代 NPU/GPU
按算力定步频

→

② 分片参数服
算完第 l 层后
异步推广域网

→

③ 陈旧度阻尼
伪梯度加修正
防慢卡拖收敛

同步跨城 AllReduce vs. Di-PS 层间流式参数服务吞吐

同步跨城集合通信（木桶受限）
最快园区须等最慢园区与 RTT
异构代差使快集群闲置 >30%

→

Di-PS 异步分片推送 + 阻尼对齐
通信与前反向计算全时段重叠
百毫秒 WAN 下保持 >90% 效率

解耦异构园区的硬件步调，用算法阻尼吸收广域网抖动